

语音信号处理 大作业赛题 1 通用语音增强

1. 任务定义

语音增强的目标是从受噪声、混响及其他失真影响的语音中恢复清晰、自然且易于理解的语音。传统语音增强系统通常只针对单一数据集或特定退化条件进行训练，在面对未知噪声、复杂失真以及不同说话人时，性能容易下降。本项赛题目标是构建一个单通道语音增强系统，以处理在不同失真和不同声学环境下的输入语音，要求使用一个统一模型处理加性噪声、混响、削波、带宽限制、Codec 失真、丢包和风噪等多种退化。

学生需要完成数据准备、退化模拟、模型训练、语音增强和结果评价等完整流程，在提高语音质量和可懂度的同时，尽量保留语音内容、说话人特征及自然度。

任务描述：给定一段退化的单通道语音 $x(t)$ ，系统输出增强语音 $\hat{s}(t)$ ，目标是在尽量保留说话内容、音色和自然度的同时，降低噪声、混响及其他干扰。默认评测采样率为 16 kHz；如模型内部使用其他采样率，提交前必须转换为规定格式。

要求：在所提供的验证集上测试全部指标；生成盲测集的增强结果；提交推理代码、模型权重、结果样本以及包含训练配置、测试指标、主要创新点说明的技术报告。

表 1 输入与输出规范

项目	规定
输入	单通道损伤语音；WAV；16 kHz
输出	单通道增强语音；WAV；16 kHz
长度	输出采样点数必须与输入相同
推理	支持批量离线推理

2. 数据构建

核心原则：不设训练数据时长上限，也不限定必须使用候选数据。参赛队可以组合、重采样、合成或增强任何合法可用的数据，但必须保证使用公开来源数据，并在报告中完整披露来源和处理方式。

2.1. 推荐候选数据

表 2 推荐候选数据

类别	推荐数据集	建议用途与注意事项	推荐下载地址
Speech	LibriTTS	大规模英文朗读语音。	openslr.org/60

类别	推荐数据集	建议用途与注意事项	推荐下载地址
Speech	VCTK	多说话人、多口音英文语音。	DataShare VCTK 0.92
Speech	Common Voice	多语言众包语音；版本差异较大，应记录语种、版本和清洗标准。	commonvoice.mozilla.org/datasets
Speech	ESD	情感语音数据。	github.com/HLTSingapore/ESD
Noise	DNS 噪声数据	真实与合成环境噪声。	DNS5 noise/IR 下载脚本
Noise	WHAM!	与语音分离/增强常用数据配套的噪声。	wham.whisper.ai
Noise	FSD50K	通用声音事件数据。	zenodo.org/records/4060432
Noise	FMA	音乐噪声候选。	github.com/mdeff/fma
RIR	DNS5 Simulated RIRs	用于卷积生成混响语音；建议覆盖不同 T60、房间尺寸和源麦距离；可自行生成 RIR 以扩展数据规模。	DNS5 noise/IR 下载脚本

2.2. 必须提交的数据声明

表 3 报告中应包括的数据声明

字段	必须说明的内容
数据来源	数据集名称、版本
使用规模	原始时长与条目数、清洗后时长与条目数
划分方式	训练验证划分规则
退化生成	SNR、RIR、混合概率、响度归一化、裁剪长度

3. 验证集与测试集

3.1. 验证集

提供带参考干净语音的官方验证集，用于在训练过程中进行模型选择、超参数调整。为

了防止过拟合，各队可另建内部验证集。

3.2. 最终盲测试集

课程组将在后期发布只包含退化语音的盲测试集，干净参考不公开。

各队在规定窗口内运行冻结系统并提交增强结果；课程组统一计算客观指标。

4. 评分办法（100 分）

不同指标量纲差异大，因此最终统一采用“按名次换算分数”的方式，避免直接相加原始数值。若共有 N 支有效队伍，某分项名次为 r（并列取平均名次），其名次分为：

$$\text{RankScore} = 100 \times (N - r) / (N - 1)$$

详细评分标准采用下表。

表 4 评分标准表

评分模块	权重	内部构成	计分方式
客观语音质量	40%	PESQ 10; ESTOI 10; SI-SDR 10; UTMOS 10	各指标分别排名换算分数，再按所示权重合成
主观语音质量	20%	同学间匿名听评综合评分	按有效评分排名换算分数
模型效率	20%	参数量 10; 计算量 10	数值越小排名越高
技术报告	20%	主要衡量技术合理性和报告完整性	教师直接评分

5. 客观指标与复现规则

表 5 客观指标实现要求

指标	主要关注点	统一实现要求
PESQ	客观有参感知语音质量	16 kHz 宽带模式
ESTOI	客观有参语音可懂度	统一长度对齐、静音和数值范围处理
SI-SDR	波形重构和目标失真；有参考	按样例计算 dB 后求均值；禁止利用参考做后验对齐
UTMOS	非侵入式整体听感预测	使用课程组指定权重、推理脚本与采样率流程

每个指标先逐文件计算, 再对全部有效文件做算术平均; 保留文件级结果用于误差分析。
增强结果若缺失、损坏或长度不一致, 该文件按该指标最低分处理。

6. 主观评价

主观评价用于补充客观指标无法完整反映的自然度、残余噪声、音乐噪声和语音失真。课程组将系统名称匿名化、样例顺序随机化, 并尽量保证每个系统获得相同数量的有效评分。采用交叉评价方式, 作业 1 赛道的样本将由作业 2 赛道的同学评分。

听评网页单独提供可反复播放的增强样本。评分者可以反复播放和切换各音频, 在 0-100 连续尺度上比较整体质量, 重点考虑自然度、语音失真、残余噪声和处理伪影。系统与队伍的对应关系在听评结束前不公开。

表 6 主观评价说明

指标	主要关注点
80-100	优秀: 自然清晰, 残余噪声和处理伪影很少
60-79	良好: 整体舒适清晰; 存在轻微噪声或失真
40-59	一般: 内容可理解, 但残余噪声、音色变化或处理伪影较明显
20-39	较差: 听感吃力; 噪声或失真显著, 部分内容难以理解
0-19	很差: 语音严重失真或噪声占主导, 内容难以辨认

7. 参数量与计算量评分

本项目不设置硬性的参数量或 FLOPs/MACs 上限, 但会按效率排名赋分。

允许采用模型集成或外部预训练模块, 其全部推理成本都必须纳入统计。

表 7 参数量与计算量

项目	统一口径
参数量	统计推理时加载的全部参数, 包括冻结模块; 多个模型集成按总和计。
计算量	batch size = 1, 单通道 16 kHz, 报告盲测集的 GMAC/s。
复核	提交参数和计算量统计日志, 以及一条可复现命令。

效率名次: 参数量与计算量分别从小到大排序。

8. 技术报告评分量规

表 8 技术报告量表

维度	高分标准
技术合理性	模型结构明确；改进动机合理；与基线差异清楚。
完整性	覆盖数据、模型、训练、评测、效率与复现信息。

8.1. 推荐报告结构

- 摘要：任务、核心方法、主要结果；
- 数据：全部来源、划分、清洗、混合策略；
- 方法：模型结构、关键改进动机、损失函数和推理流程；
- 实验：训练配置、验证集指标表格、盲测结果、效率分析；
- 讨论：主要贡献、局限与后续方向。

9. 提交内容与目录规范

表 9 提交内容与目录规范

提交内容	内容要求
增强音频	盲测集全部 WAV 文件；文件名和目录与输入一致。
代码	盲测集推理、复杂度统计代码。
模型权重	最终单模型或全部集成。
技术报告	PDF 格式，包含参考文献；命名 team_<编号>_report.pdf

9.1. 推荐目录结构

```
team_<编号>/
  README.md
  src/
  scripts/infer.sh
  checkpoints/
  enhanced_test/
  logs/metrics_and_complexity/
  team_<编号>_report.pdf
```

10. 学术诚信与违规处理

- 不得提交他人系统直接生成的结果并声称为本队工作；
- 允许复现开源方法，但必须注明来源和实际改动；
- 课程组将抽查推理代码，若结果无法复现，可扣除相关分项；
- 课程组将比较权重哈希，若不同队伍间出现重复，可判定提交无效；
- 对规则存在歧义时，应在最终盲测前向助教确认；统一答复将对全班公开。

附录 A

基线模型及验证集 GitHub 地址：